

Frage 1 (10 Punkte)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \ln n \right) = 0 \quad (10 \text{ Punkte})$$

Frage 2 (10 Punkte) Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

$$\text{Berechnen Sie } f'(0) \text{ und } f'(x) \text{ für } x \neq 0. \quad (10 \text{ Punkte})$$

Frage 3 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \sin(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
 Frage 4 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \cos(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Frage 5 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \tan(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\cos^2(x)} \\ f''(x) &= \frac{2 \sin(x)}{\cos^4(x)} \end{aligned} \quad (10 \text{ Punkte})$$

Frage 6 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \cot(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

$$f'(x) = -\frac{1}{\sin^2(x)} \quad (10 \text{ Punkte})$$

Frage 7 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \sec(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{\sec(x) \tan(x)}{\cos^2(x)} = \frac{\sec(x) \tan(x)}{\cos^2(x)}$$

Frage 8 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \csc(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Frage 9 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \coth(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Frage 10 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \tanh(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 1 - \tanh^2(x) \quad (10 \text{ Punkte})$$

Frage 11 (10 Punkte) Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \operatorname{arctanh}(x)$. Berechnen Sie die Ableitung $f'(x)$ und die zweite Ableitung $f''(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.